BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 4

Proteínas

Veinte aminoácidos combinados en cadenas que se pliegan con una forma precisa. De esa forma depende todo lo que hacen: catalizar, transportar, defender, contraer, sostener...

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

NUEVO 26-27 = contenido incorporado en las directrices de este curso

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.3 Identificación de las proteínas: comprensión de sus características químicas, estructura, función biológica, papel biocatalizador. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Conocer el concepto de proteína y su carácter multifuncional.
2. Conocer la composición química de las proteínas.
3. Identificar y representar la estructura general de un aminoácido, describiendo sus componentes y reconociendo la diversidad que presentan en función de su radical.
4. Conocer el carácter anfótero de los aminoácidos y relacionarlo con la presencia en su estructura de grupos amino y carboxilo.
5. Describir y reconocer en fórmulas el enlace peptídico como característico de las proteínas.
6. Conocer las principales características del enlace peptídico.
7. Formular un péptido sencillo a partir de aminoácidos.
8. Reconocer en esquemas e imágenes los niveles de organización estructural de las proteínas: estructura primaria (secuencia de aminoácidos), secundaria (alfa-hélice y beta-plegada), terciaria y cuaternaria, así como los enlaces que las estabilizan.
9. Comprender que las propiedades biológicas y las funciones de las proteínas dependen de la secuencia de aminoácidos (tipo de aminoácido y orden en la cadena polipeptídica) y de su conformación espacial, distinguiendo entre proteínas globulares y fibrosas.
10. Conocer los procesos de desnaturalización y renaturalización de las proteínas, así como algunos factores físico-químicos que influyen en ellos (temperatura y pH), y su relación con la pérdida o recuperación de su estructura y actividad biológica.
11. Describir las principales funciones de las proteínas y relacionarlas con ejemplos concretos, distinguiendo entre funciones catalítica, estructural, de reserva, transportadora, contráctil, de reconocimiento molecular y celular, hormonal y defensiva.

A.3.5 Aplicación de metodología práctica en laboratorio para identificar las distintas moléculas orgánicas. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Resolver problemas basados en experiencias de laboratorio, interpretando los resultados de ensayos sencillos de identificación de biomoléculas orgánicas y deduciendo su presencia en una muestra a partir de cambios observables. Se consideran como ensayos básicos Benedict (glúcidos reductores), Lugol (almidón), Biuret (proteínas) y Sudan (lípidos), sin necesidad de conocer su fundamento químico ni los procedimientos experimentales.

A.4.2 La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la salud. Estilos de vida saludables. Estrategias de comprensión para valorar la importancia de su incorporación en la dieta, poniendo en valor las características de la dieta mediterránea. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Definir el concepto de nutriente esencial como aquel que el organismo no puede sintetizar en cantidad suficiente, y relacionar su déficit con la aparición de enfermedades carenciales, incluyendo ejemplos de aminoácidos y ácidos grasos esenciales.
5. Comprender la importancia de una ingesta equilibrada de glúcidos, lípidos y proteínas, identificando los riesgos para la salud derivados de su consumo insuficiente (ej. hipoglucemia asociada al déficit de glúcidos; alteraciones neurológicas y disminución de la respuesta inmunitaria por déficit de lípidos; pérdida de masa muscular por déficit proteico) o excesivo (ej. diabetes tipo II y obesidad ligada al exceso de glúcidos; aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y obesidad asociada al exceso de lípidos; daño renal vinculado a un exceso de proteínas), y relacionarlos con patrones de alimentación equilibrados como la dieta mediterránea.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Niveles estructurales** con los enlaces que los estabilizan y **desnaturalización**.
- **α-hélice y lámina β**.
- **Aminoácido** (fórmula general), **enlace peptídico** (formarlo y sus características) y **funciones** con ejemplos.
- **Problemas:** la clara de huevo cocida, la tripsina que corta un péptido, el aspartamo, el pelo alisado con calor.

2 Concepto y composición

Las **proteínas** son **macromoléculas** formadas por **una o varias cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos**. Están compuestas por **C, H, O, N** y casi siempre **S**; algunas contienen además P, Fe, Cu, Zn…

- **Péptido:** unión de pocos aminoácidos (dipéptido, tripéptido, oligopéptido). **Polipéptido:** cadena larga. Cuando la cadena es larga y adopta una forma funcional se habla de **proteína**.
- Son las biomoléculas orgánicas **más abundantes** en las células y las de **funciones más variadas**: de ahí su **carácter multifuncional**.
- La información para fabricarlas está en los **genes**: la secuencia de bases del ADN determina la secuencia de aminoácidos (lo verás en el bloque de genética).

3 Aminoácidos

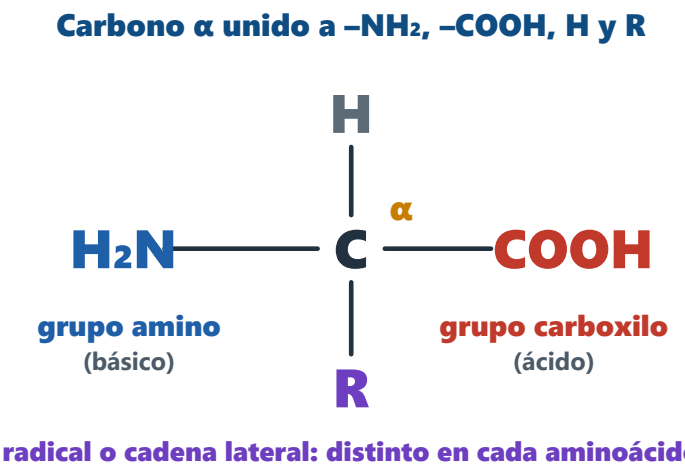


Figura 1. Estructura general de un aminoácido.

Son los **monómeros de las proteínas**. Tienen un **carbono alfa (Cα)** unido a un **grupo amino (–NH_2)**, un **grupo carboxilo (–COOH)**, un **hidrógeno** y un **radical variable (R)**. Fórmula general: $H_2N–CH(R)–COOH$.

- Las proteínas están formadas por **20 aminoácidos** distintos, que solo se diferencian en su **radical R**.
- El Cα es **asimétrico** (salvo en la glicina, cuyo R es un H), así que existen formas **D y L**. Las proteínas de los seres vivos están formadas por **L-aminoácidos**.
- Son sólidos cristalinos, solubles en agua y con punto de fusión elevado.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. L- y D-alanina, enantiómeros: el Cα (C*) está unido a cuatro grupos distintos (–COOH, –NH_2, –CH_3 y –H). Están colocadas como en la proyección de Fischer: –COOH arriba, –CH_3 abajo y, en la L, el –NH_2 a la izquierda. Pulsa «Intentar superponer» y verás que no coinciden. Coordenadas de PubChem (CID 5950); la D-alanina es su reflejo especular exacto. Colores: C gris, O rojo, N azul, H blanco.

Clasificación según el radical

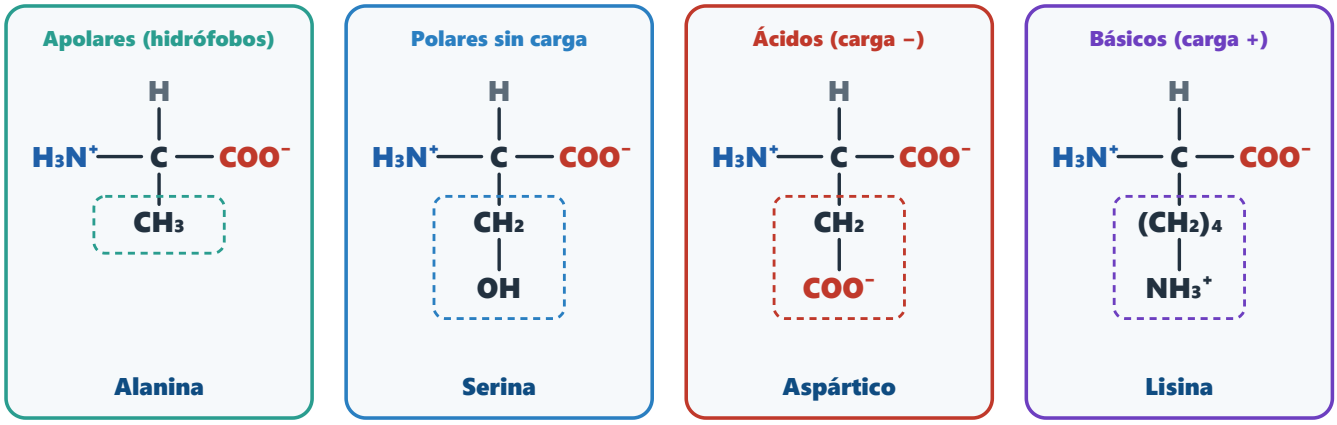


Figura 2. Un ejemplo de cada tipo de aminoácido (a pH 7).

Tipo	Radical	Ejemplos
Neutros apolares (hidrófobos)	Hidrocarbonado, sin carga, no se mezcla con el agua	Glicina, alanina, valina, leucina, fenilalanina
Neutros polares	Polar pero sin carga (–OH, –SH, amida)	Serina, treonina, cisteína, asparagina
Ácidos	Con un segundo grupo carboxilo: carga **negativa** a pH 7	Ácido aspártico, ácido glutámico
Básicos	Con un grupo básico más en el radical (amino en la lisina): carga **positiva** a pH 7 (la histidina, solo en parte)	Lisina, arginina, histidina

Carácter anfótero

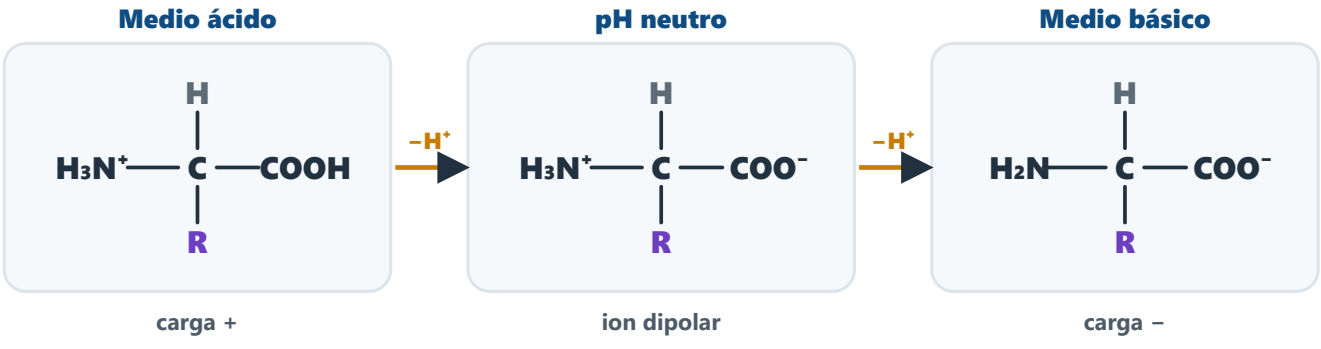
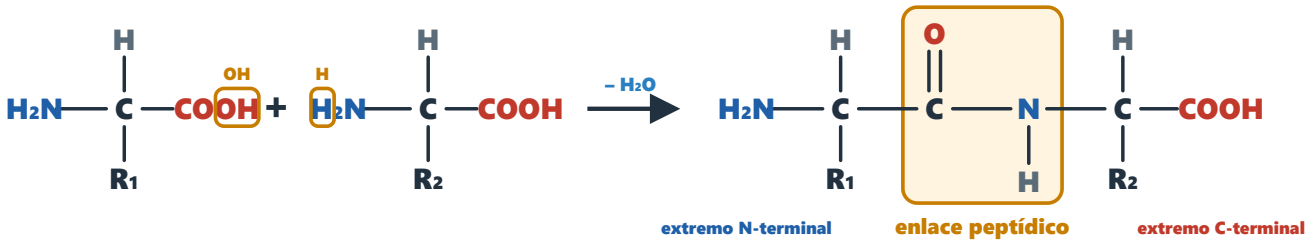


Figura 3. Un aminoácido se comporta como ácido o como base según el pH.

Por tener un grupo **ácido** (–COOH, que cede H^+) y uno **básico** (–NH_2, que capta H^+), los aminoácidos son **anfóteros**: se comportan como ácido o como base según el pH del medio. En disolución acuosa están en forma de **ion dipolar** (–NH_3^+ y –COO^-). El pH al que su carga neta es cero es su **punto isoeléctrico**. Esta propiedad permite a las proteínas **amortiguar los cambios de pH**.

4 El enlace peptídico



Covalente · carácter parcial de doble enlace: rígido, sin giro y con sus átomos en un mismo plano.

Figura 4. Formación de un dipéptido.

Es la unión del **grupo carboxilo de un aminoácido** con el **grupo amino del siguiente**, con **pérdida de una molécula de agua**: el OH lo aporta el carboxilo y el H, el amino. Es un **enlace amida** (–CO–NH–).

Características

- Es un enlace **covalente** muy estable.
- Tiene **carácter parcial de doble enlace** (por resonancia entre el C=O y el C–N): es más corto que un enlace C–N simple y **no puede girar**.
- Sus átomos (C, O, N, H) quedan en un **mismo plano** (**coplanario**). Solo pueden girar los enlaces del Cα, y esos giros permiten plegar la cadena.

PARA FORMULAR UN PÉPTIDO

- Se escribe de izquierda a derecha, del extremo **N-terminal** (amino libre) al **C-terminal** (carboxilo libre).
- Entre cada dos aminoácidos: **–CO–NH–**, y se libera una molécula de agua por enlace.
- Con *n* aminoácidos se forman **n – 1** enlaces peptídicos (y su hidrólisis consume **n – 1** moléculas de agua).
- Dos aminoácidos distintos pueden formar **dos dipéptidos diferentes** (Ala-Gly y Gly-Ala), según cuál aporte el carboxilo.

5 Niveles estructurales

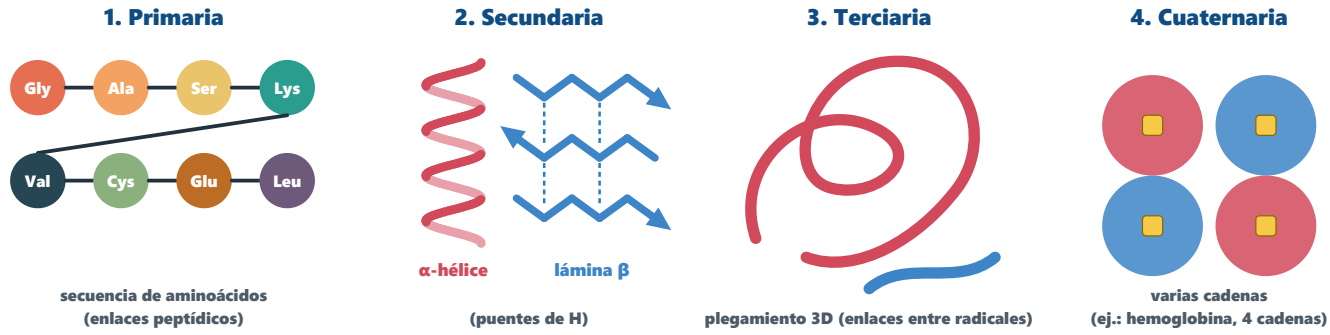


Figura 5. Los cuatro niveles estructurales.

Estructura primaria

Es la **secuencia lineal de aminoácidos**: qué aminoácidos forman la cadena y en qué orden. La mantienen los **enlaces peptídicos**. Es la más importante, porque **determina todas las demás** y, por tanto, la función.

> **UN SOLO AMINOÁCIDO PUEDE CAMBIARLO TODO**
>
> En la **anemia falciforme**, un ácido glutámico de la hemoglobina se sustituye por una valina. La hemoglobina cambia su forma, los glóbulos rojos se deforman (en forma de hoz) y transportan peor el oxígeno.

Estructura secundaria

Es la **disposición espacial** que adopta la cadena al **plegarse** gracias a **puentes de hidrógeno** entre los grupos **C=O y N–H de los enlaces peptídicos** (es decir, del esqueleto de la cadena, no de los radicales).

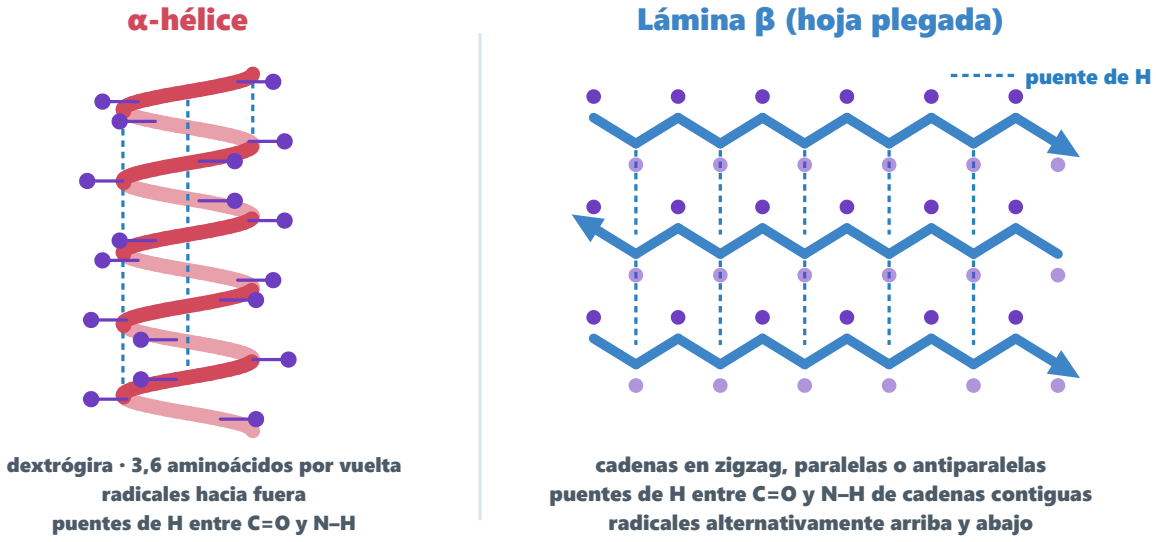


Figura 6. Los dos modelos de estructura secundaria.

- **α-hélice**: la cadena se enrolla en una **hélice dextrógira** (3,6 aminoácidos por vuelta). Los **radicales quedan hacia fuera** y la estabilizan **puentes de hidrógeno entre los grupos C=O y N–H** de aminoácidos de vueltas sucesivas (no consecutivos). Ejemplo: α-queratina del pelo.
- **Lámina β (hoja plegada)**: varios tramos de la cadena (o de cadenas distintas) se disponen **paralelos o antiparalelos**, en **zigzag**, unidos por **puentes de hidrógeno transversales**. Los radicales quedan **alternativamente arriba y abajo**. Ejemplo: fibroína de la seda.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. La ubiquitina, una proteína pequeña (76 aminoácidos) con los dos tipos de estructura secundaria: una **α-hélice** y una **lámina β** de cinco tramos, unidas por bucles. Todo ello plegado en el espacio forma su **estructura terciaria**. Pulsa «Ver átomos» para ver la cadena completa. Estructura determinada por difracción de rayos X: PDB 1UBQ (RCSB Protein Data Bank).

El colágeno tiene un tipo especial de hélice, más abierta, y tres cadenas se enrollan entre sí (triple hélice).

Estructura terciaria

Es la **disposición tridimensional** definitiva de la cadena: el **plegamiento de la estructura secundaria**, producido por enlaces entre las **cadenas laterales (radicales)** de aminoácidos que pueden estar alejados en la secuencia. Es **característica de cada proteína** y de ella depende su función.

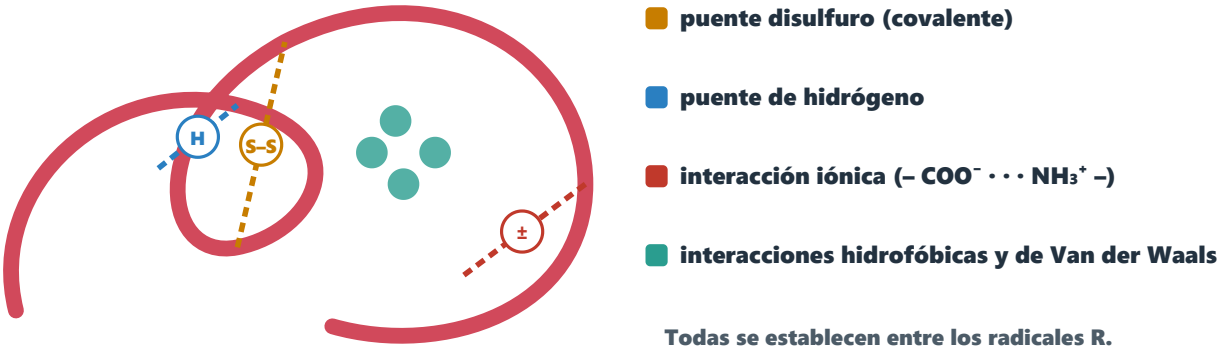


Figura 7. Enlaces que estabilizan la estructura terciaria.

- **Puentes disulfuro** (–S–S–): enlaces **covalentes** entre los –SH de dos cisteínas. Los más fuertes.
- **Puentes de hidrógeno** entre radicales polares.
- **Interacciones electrostáticas (iónicas)** entre radicales con carga opuesta.
- **Interacciones hidrofóbicas** y **fuerzas de Van der Waals** entre radicales apolares, que tienden a esconderse en el interior de la proteína.

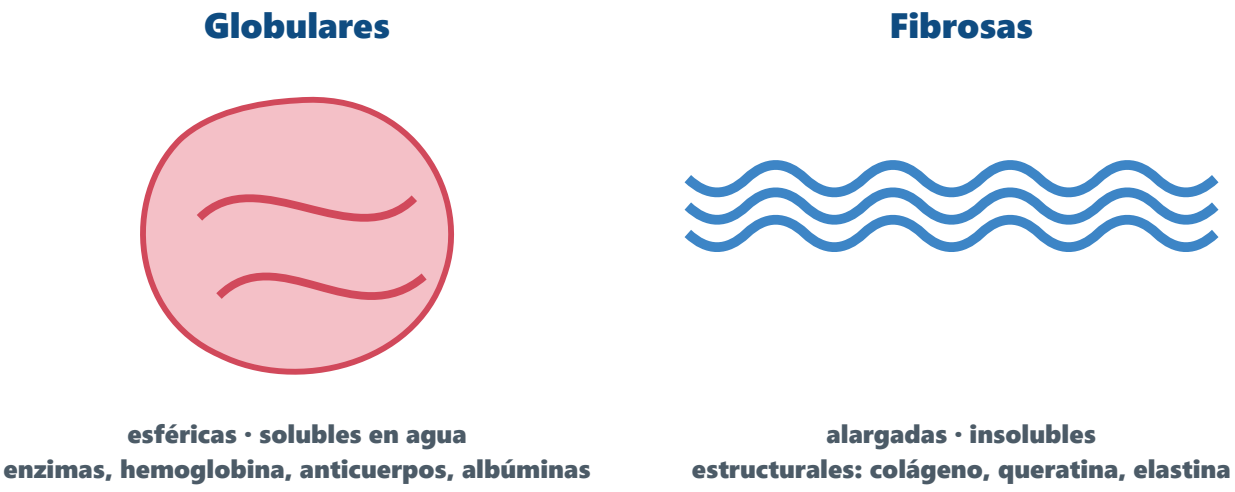


Figura 8. Proteínas globulares y fibrosas.

	Globulares	Fibrosas
Forma	Plegadas en forma más o menos esférica	Alargadas, en forma de fibras
Solubilidad	**Solubles** en agua (radicales polares hacia fuera)	**Insolubles**
Función	Dinámicas: enzimas, transporte, hormonas, anticuerpos	**Estructural** y protectora
Ejemplos	Hemoglobina, albúmina, insulina, enzimas	Colágeno, queratina, elastina, fibroína

Estructura cuaternaria

Solo la tienen las proteínas formadas por **varias cadenas polipeptídicas** (subunidades o protómeros). Es la **asociación de esas cadenas**, cada una con su estructura terciaria, mantenida por los **mismos enlaces** que la terciaria (puentes de hidrógeno, interacciones iónicas e hidrofóbicas, Van der Waals y a veces puentes disulfuro). Ejemplo: la **hemoglobina**, con cuatro cadenas (dos α y dos β).

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Hemoglobina humana: cuatro cadenas (dos α en rosa y dos β en azul) asociadas en su **estructura cuaternaria**. Cada cadena lleva un **grupo hemo** con un átomo de hierro, donde se une el O_2. Desoxihemoglobina humana determinada por difracción de rayos X: PDB 4HHB (RCSB Protein Data Bank).

¿QUÉ NIVELES NECESITA UNA PROTEÍNA PARA FUNCIONAR?

Una proteína de **una sola cadena** es funcional con su estructura **terciaria** (que incluye la primaria y la secundaria). Una de **varias cadenas** necesita además la **cuaternaria**.

Para saber más (en la web)

- **AlphaFold Protein Structure Database** (https://alphafold.ebi.ac.uk/) · EMBL-EBI y Google DeepMind. Estructuras de millones de proteínas predichas con inteligencia artificial a partir de su secuencia (estructura primaria). Busca una proteína por su nombre, por ejemplo **la cadena α de la hemoglobina humana** (https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P69905), y gírala en 3D. Está en inglés.
- **Premio Nobel de Química 2024** (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/) · Concedido a David Baker por el diseño computacional de proteínas, y a Demis Hassabis y John Jumper por predecir su estructura con AlphaFold.
- **PDB-101: la molécula del mes, hemoglobina** (https://pdb101.rcsb.org/motm/41) · Protein Data Bank. Explicación ilustrada de su estructura y función, en inglés.
- **Biomodel: estructura de proteínas y ácidos nucleicos** (https://biomodel.uah.es/model1j/inicio.htm) · Universidad de Alcalá, en español. Modelos 3D de los niveles estructurales.

6 Propiedades: desnaturalización y renaturalización

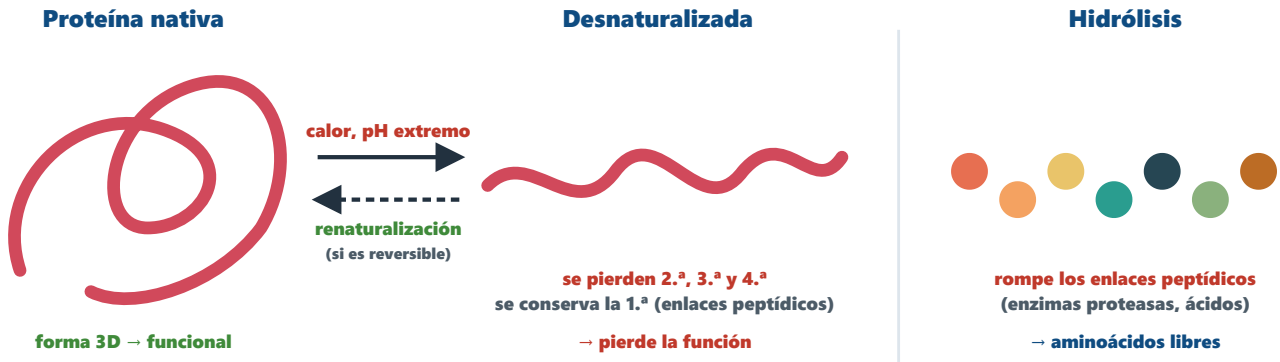


Figura 9. Desnaturalización frente a hidrólisis.

- **Desnaturalización**: **pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria** (la estructura nativa) y, por tanto, **pérdida de la función**. Se rompen los enlaces débiles (y, con algunos agentes químicos, también los puentes disulfuro), pero **se conservan los enlaces peptídicos** (la estructura primaria). Agentes: **temperatura** elevada, **cambios bruscos de pH**, y también algunas sustancias como la urea o los detergentes. Las proteínas desnaturalizadas suelen volverse insolubles (precipitan).
- **Renaturalización**: **recuperación de la estructura nativa** y de la función cuando vuelven las condiciones normales. Es posible porque la secuencia (estructura primaria) se ha conservado y contiene la información del plegamiento. No siempre ocurre: muchas desnaturalizaciones son irreversibles (como la del huevo cocido).

	Desnaturalización	Hidrólisis
Qué se rompe	Enlaces que mantienen la 2.ª, 3.ª y 4.ª estructura	**Enlaces peptídicos** (estructura primaria)
Resultado	Proteína desplegada, sin función	Péptidos y **aminoácidos libres**
Agentes	Calor, pH extremo	Enzimas (proteasas: pepsina, tripsina), ácidos o bases fuertes

ERRORES TÍPICOS

- Calentar una proteína **no** rompe los enlaces peptídicos: la desnaturaliza, no la hidroliza.
- Una proteína desnaturalizada **conserva su valor nutritivo**: lo que aprovechamos son sus aminoácidos, que siguen ahí (por eso el huevo cocido alimenta igual).

Otras propiedades

- **Solubilidad:** las globulares son solubles (forman dispersiones coloidales); las fibrosas, insolubles.
- **Especificidad:** cada especie, e incluso cada individuo, tiene proteínas algo diferentes. Por eso se rechazan los trasplantes y es posible estudiar el parentesco evolutivo comparando proteínas.
- **Capacidad amortiguadora** del pH, por su carácter anfótero.

7 Clasificación

- **Holoproteínas:** formadas solo por aminoácidos. Pueden ser **globulares** (albúminas, globulinas, histonas) o **fibrosas** (colágeno, queratina, elastina).
- **Heteroproteínas** (proteínas conjugadas): tienen además una parte no proteica, el **grupo prostético**. Según él: glucoproteínas (glúcido; muchas de membrana y los anticuerpos), lipoproteínas (lípidos; transportan colesterol en la sangre), nucleoproteínas (ácidos nucleicos), cromoproteínas (pigmento; la **hemoglobina**, con el grupo hemo que contiene Fe) y fosfoproteínas (ácido fosfórico; la caseína de la leche).

8 Funciones

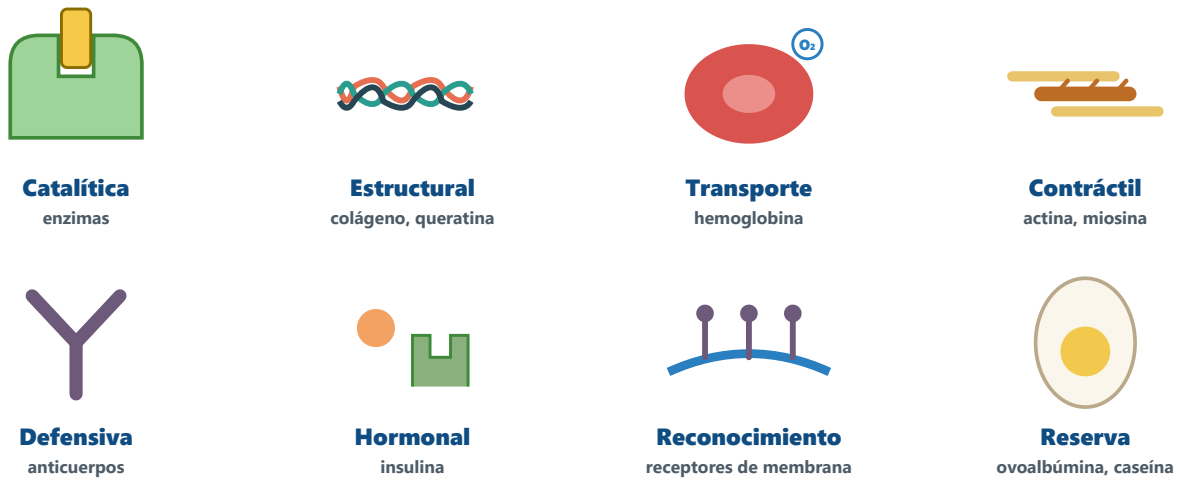


Figura 10. Las funciones de las proteínas.

Función	En qué consiste	Ejemplos
Catalítica (enzimática)	Aceleran las reacciones químicas del metabolismo. Es la función más importante y diversa.	Amilasa, pepsina, ADN polimerasa

Función	En qué consiste	Ejemplos
Estructural	Dan forma y resistencia a células y tejidos.	**Colágeno** (tendones, huesos), **queratina** (pelo, uñas), tubulina, histonas
De reserva	Almacenan aminoácidos para el desarrollo del embrión.	Ovoalbúmina (clara de huevo), caseína (leche)
Transportadora	Transportan sustancias por la sangre o a través de las membranas.	**Hemoglobina** (O_2), lipoproteínas (lípidos), citocromos (electrones), transportadores de membrana
Contráctil	Producen el movimiento.	**Actina y miosina** (contracción muscular), dineína (cilios y flagelos)
Reconocimiento molecular y celular	Reconocen señales y otras células.	Receptores de membrana, glucoproteínas del glucocáliz
Hormonal	Regulan funciones del organismo.	**Insulina**, glucagón, hormona del crecimiento
Defensiva	Protegen frente a agentes extraños y las hemorragias.	**Anticuerpos (inmunoglobulinas)**, fibrinógeno y trombina (coagulación)

Además, las proteínas disueltas contribuyen al equilibrio osmótico y a amortiguar el pH (función **homeostática**). Solo en caso de necesidad se usan como fuente de energía.

9 Identificación: ensayo de Biuret NUEVO 26-27

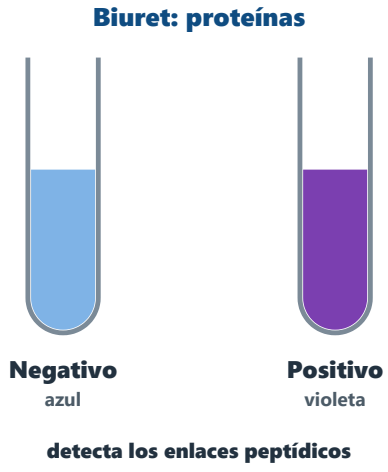


Figura 11. Ensayo de Biuret.

El reactivo de **Biuret** es azul. En presencia de **proteínas** (o péptidos con varios enlaces peptídicos) la muestra toma color **violeta**.

Da positivo, por ejemplo, la clara de huevo o la leche, y negativo el aceite o el agua con azúcar. Un aminoácido aislado da negativo. Solo hay que **interpretar el resultado**, sin fundamento químico.

10 Proteínas y salud

- **Aminoácidos esenciales:** un **nutriente esencial** es el que el organismo **no puede sintetizar en cantidad suficiente**; los aminoácidos esenciales son los que nuestras células no pueden sintetizar y debemos tomar en la dieta (por ejemplo, lisina, triptófano o metionina). Las proteínas de origen animal suelen tenerlos todos; combinar legumbres y cereales aporta también todos los esenciales.
- **Déficit de proteínas:** el organismo degrada sus propias proteínas y se produce **pérdida de masa muscular**, retraso del crecimiento, debilitamiento del sistema inmunitario y edemas.
- **Exceso de proteínas:** hay que eliminar mucho nitrógeno en forma de urea por la orina, lo que supone una sobrecarga para el riñón y puede producir **daño renal**.

ASÍ LO PREGUNTAN

«¿Cómo es posible que aprovechemos proteínas tan diferentes de animales y vegetales?» → En la digestión se **hidrolizan hasta aminoácidos**, que son **los mismos 20 en todos los seres vivos**; nuestras células los usan para fabricar sus propias proteínas.

11 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2015 · Modelo **2 puntos**

Describa los distintos niveles estructurales de las proteínas indicando los tipos de enlaces, interacciones y fuerzas que las estabilizan [1,5]. Explique en qué consiste la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Primaria: **secuencia lineal de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**.
>
> Secundaria: la primaria **se pliega** con **puentes de hidrógeno** en el esqueleto de la cadena (α-hélice y lámina β).
>
> Terciaria: **plegamiento de la secundaria** con **puentes de hidrógeno**, **interacciones electrostáticas**, **hidrofóbicas**, **puentes disulfuro** y **Van der Waals** entre radicales.
>
> Cuaternaria: **unión de varias cadenas** con estructura terciaria, con los mismos enlaces entre cadenas.
>
> Desnaturalización: **pérdida de la estructura nativa** y de la función; renaturalización: su **recuperación**.

PAU 2022 · Suplente junio **2 puntos**

a) Describa los dos modelos más comunes de estructura secundaria de las proteínas [1,8]. b) ¿Qué significa el término desnaturalización referido a las proteínas? [0,2]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **α-hélice**: la cadena se enrolla **helicoidalmente en sentido dextrógiro**, con las **cadenas laterales hacia fuera**, y se mantiene por **enlaces de hidrógeno entre los grupos NH y CO** de enlaces peptídicos distintos.
>
> **Lámina β**: varios fragmentos se disponen **paralelos o antiparalelos en zigzag**, unidos por **enlaces de hidrógeno entre NH y CO** de segmentos contiguos; las cadenas laterales quedan **alternativamente a uno y otro lado**.
>
> b) **Pérdida de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria**; solo se conserva la **primaria**.

PAU 2024 · Titular B 2 puntos

a) Describa la estructura básica de los aminoácidos [0,4] y escriba su fórmula general [0,1]. b) Explique detalladamente cómo se produce el enlace que los une para formar las proteínas [0,4] e indique cómo se denomina [0,1]. c) Cite cuatro funciones de las proteínas [0,4] y explique dos de ellas [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

a) Un **carbono alfa** unido a un **grupo amino (–NH_2)**, un **grupo carboxilo (–COOH)**, un **radical variable (R)** y un **hidrógeno**. Fórmula: $H_2N–CH(R)–COOH$.

b) Unión del **carbono del carboxilo** de un aminoácido con el **nitrógeno del amino** del siguiente, **con pérdida de una molécula de agua**: **enlace peptídico**.

c) **Catalítica**, **defensiva**, **transportadora**, **reguladora**, **contráctil**, **estructural**, **reserva**. Cuatro y explicación de dos: catalítica, las enzimas aceleran las reacciones; transportadora, la hemoglobina lleva el O_2.

PAU 2011 2 puntos

Defina proteína [0,4] y nombre cinco de sus funciones biológicas [0,5]. Describa la estructura terciaria indicando dos enlaces e interacciones que la estabilizan [0,5]. Explique en qué consiste la desnaturalización y la renaturalización [0,4]. Indique los enlaces que permanecen tras la desnaturalización [0,2].

▼ Ver respuesta modelo

Proteína: **macromolécula** de una o varias cadenas de **aminoácidos unidos por enlace peptídico**.

Funciones: **enzimática**, **defensiva**, **transportadora**, **reguladora**, **contráctil**, reconocimiento, **estructural**, reserva. Cinco.

Terciaria: **plegamiento de la estructura secundaria**, estabilizado por **puentes de hidrógeno**, **interacciones electrostáticas**, **hidrofóbicas**, **puentes disulfuro** y **fuerzas de Van der Waals** entre radicales. Dos.

Desnaturalización: **pérdida de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria** y de su **funcionalidad**. Renaturalización: **recuperación de la estructura nativa** y de la función. Permanecen los **enlaces peptídicos**.

PAU 2010 · 2 puntos

Defina proteína [0,4]. Explique mediante un ejemplo las funciones estructural, de transporte, protectora y contráctil de las proteínas [1,6].

▼ Ver respuesta modelo

> Proteína: **macromolécula** compuesta por C, H, O, N, S y formada por una o varias cadenas de **aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**.
>
> Estructural: **colágeno** de los tendones, tubulina, histonas... Transporte: **hemoglobina** (oxígeno), lipoproteínas, citocromos... Protectora: **inmunoglobulinas o anticuerpos**, trombina y fibrinógeno... Contráctil: **actina y miosina**. Un ejemplo de cada una.

PAU 2014 · Junio · 1 punto

La tripsina es una enzima proteolítica que solamente cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos en los que el grupo carboxilo es aportado por la lisina o la arginina. Escriba los péptidos que se obtienen [0,5], indicando los grupos funcionales [0,5], por la acción de la tripsina sobre el polipéptido: NH_2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-Cys-Cys-Met-Trp-COOH. Razone la respuesta.

▼ Ver respuesta modelo

> La tripsina **hidroliza el enlace peptídico entre la arginina (Arg) y la cisteína (Cys)** y se originan dos péptidos: **NH_2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-COOH** y **NH_2-Cys-Cys-Met-Trp-COOH**. Sin indicar los **grupos funcionales** (amino y carboxilo terminales), cada péptido vale la mitad.

PAU 2016 · Reserva A · 1 punto

El aspartamo es un edulcorante sintético formado por ácido aspártico y fenilalanina. Represente las dos posibles fórmulas estructurales del aspartamo [0,8]. ¿Cómo se llama el enlace que une ambas moléculas? [0,2].

▼ Ver respuesta modelo

> Representación de **cada uno de los dos dipéptidos posibles** (Asp-Phe, si el ácido aspártico aporta el carboxilo, y Phe-Asp, si lo aporta la fenilalanina). **Enlace peptídico**.

PAU 2021 · Reserva julio | 1 punto | Con imagen

a) Clasifique Ala, Gly, Asp y Lys en función de sus cadenas R [0,4]. b) Escriba la unión entre Ala y Gly [0,4]. c) ¿Qué nombre recibe la molécula resultante? ¿Qué enlace los mantiene unidos? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

a) Ala: **neutro apolar**; Gly: **neutro apolar**; Asp: **ácido**; Lys: **básico**.

b) Unión formando un **enlace amida** (el COOH de Ala con el NH_2 de Gly, liberando H_2O: $H_2N–CH(CH_3)–CO–NH–CH_2–COOH$).

c) **Dipéptido**; **enlace peptídico**.

PAU 2012 | 1 punto

Cuando se fríe o se cuece un huevo la clara cambia su aspecto y consistencia. Proponga una explicación razonada [0,5]. Explique por qué se podrían desencadenar cambios semejantes con unas gotas de ácido clorhídrico [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

Desnaturalización de las proteínas por efecto de la **temperatura**.

Desnaturalización de las proteínas por **variación del pH**.

PAU 2011 | 1 punto | Con imagen

Una hormona está formada por 51 aminoácidos, entre ellos varias cisteínas. a) ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece? Escriba el compuesto que se forma al unirse dos aminoácidos, el enlace que se establece y dos de sus características [1]. b) ¿Qué enlace se establece entre las cisteínas? Explique por qué estas macromoléculas presentan una gran variedad a pesar de estar constituidas por las mismas unidades [1].

▼ Ver respuesta modelo

a) Es una **proteína** (polipéptido) formada por **dos cadenas polipeptídicas** (es la insulina). **Fórmula de un dipéptido**; **enlace peptídico**: **covalente fuerte**, **rígido, sin rotación** y con sus átomos **en un plano**.

b) **Puentes disulfuro**. Gran variedad porque están formadas por **diferentes combinaciones de aminoácidos**.

PAU 2013 · 2 puntos

Defina la estructura primaria de una proteína [0,5]. Represente el enlace que la caracteriza indicando los grupos químicos que participan [0,5]. ¿Qué se entiende por desnaturalización? [0,5]. ¿Qué orgánulos están implicados en la síntesis y empaquetamiento de las proteínas? [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

Secuencia lineal de aminoácidos unidos por **enlace peptídico**. Representación del **enlace peptídico**; grupos **carboxilo y amino**.

Desnaturalización: **pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria**.

Ribosomas, **retículo endoplasmático rugoso** y **complejo de Golgi**.

PAU 2025 · Comunidad Valenciana · 1,75 puntos

El Nobel de Química 2024 premió el diseño de proteínas por computación y la predicción de su estructura con inteligencia artificial. a) Explique los niveles de complejidad estructural de una proteína. ¿A cuáles se refiere el texto? [1,25] b) ¿Por qué es importante conocer la estructura de las proteínas? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) **Primaria**: **secuencia lineal de aminoácidos**. **Secundaria**: disposición espacial por **puentes de hidrógeno** entre aminoácidos próximos. **Terciaria**: conformación por **interacciones entre las cadenas laterales**, que **da la función**. **Cuaternaria**: **asociación de varias cadenas**. El texto se refiere a la **disposición espacial**: **secundaria, terciaria y cuaternaria**.

b) Porque la función de una proteína depende de su forma tridimensional: conocerla permite entender cómo actúa, por qué falla en una enfermedad y diseñar fármacos que encajen en ella.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

Razone si son verdaderas o falsas: a) Al hidrolizar un polipéptido de 150 aminoácidos se consumen 150 moléculas de agua. b) Al calentar una proteína por encima de 100 °C se hidrolizan sus enlaces peptídicos. c) Una proteína desnaturalizada no tiene valor nutritivo. d) El cabello se alisa con calor porque se rompen los enlaces peptídicos de la queratina.

▼ Ver respuesta modelo

a) Falsa: tiene 149 enlaces peptídicos, así que se consumen 149 moléculas de agua. b) Falsa: el calor desnaturaliza la proteína, pero los enlaces peptídicos se conservan. c) Falsa: el valor nutritivo depende de los aminoácidos, que se conservan. d) Falsa: el calor rompe enlaces débiles (puentes de hidrógeno) de la queratina, que pierde su forma; el cambio es reversible porque la estructura primaria se mantiene.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Laboratorio

Se aplica el ensayo de Biuret a cuatro tubos: 1, clara de huevo; 2, clara de huevo hervida; 3, aceite; 4, clara de huevo tratada durante horas con pepsina en medio ácido a 37 °C (hasta hidrolizarla por completo). Prediga razonadamente el color de cada tubo [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> 1: violeta, porque contiene proteínas. 2: violeta, porque hervir desnaturaliza las proteínas pero conserva los enlaces peptídicos. 3: azul (negativo): el aceite es un lípido, sin enlaces peptídicos. 4: azul o con mucho menos violeta, porque al hidrolizarse por completo quedan aminoácidos libres, sin cadenas de enlaces peptídicos (solo la pequeña cantidad de pepsina, que también es una proteína, podría dar un violeta muy débil).

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿En qué se diferencian unos aminoácidos de otros? **Ver**

> Solo en el radical R.

2. ¿Por qué un aminoácido es anfótero? **Ver**

> Porque tiene un grupo ácido (–COOH) y uno básico ($–NH_2$): puede ceder o captar H^+.

3. ¿Qué grupos reaccionan para formar un enlace peptídico y qué se libera? **Ver**

> El carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente; se libera agua.

4. ¿Por qué el enlace peptídico no puede girar? **Ver**

> Porque tiene carácter parcial de doble enlace.

5. ¿Cuántos enlaces peptídicos tiene un pentapéptido? **Ver**

> Cuatro.

6. ¿Entre qué grupos se forman los puentes de hidrógeno de la α-hélice? **Ver**

> Entre el C=O y el N–H de enlaces peptídicos de vueltas sucesivas.

7. ¿Hacia dónde quedan los radicales en la α-hélice? **Ver**

> Hacia fuera.

8. ¿Qué enlace covalente puede estabilizar la estructura terciaria? **Ver**

> El puente disulfuro entre dos cisteínas.

9. ¿Qué estructura se conserva al desnaturalizar una proteína? **Ver**

> La primaria (los enlaces peptídicos).

10. Pon un ejemplo de proteína con estructura cuaternaria. **Ver**

> La hemoglobina (cuatro cadenas).

11. Cita una proteína de reserva y una contráctil. **Ver**

> Ovoalbúmina o caseína; actina o miosina.

12. ¿De qué color da positivo el ensayo de Biuret? **Ver**

> Violeta.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Solomon, Berg y Martin, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.